

SET – A

Total No. of printed pages : 23 Roll No.

Roll No.

805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

Regular/Ex-Regular / Dis. Edu. (R/E)

BMS (Commerce)

(For students registered up to 2020)

2022 (A)

COMMERCE

**BUSINESS MATHEMATICS
AND STATISTICS**

Full Marks - 80

Time : 3 Hours

Carefully follow the instructions given in each Group.

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯତ୍ନ ସହିତ ପାଳନ କର ।

The figures in the right-hand margin indicate marks.

ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚାଏ ।

P.T.O.

Group – A

କ – ବିଭାଗ

1. From the alternatives given under each bit, choose and write serially the correct answer along with its serial number against each bit : $1 \times 20 = 20$
- ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସେହି ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ୍ରମାବଳରେ ଲେଖ :
- (a) If each element of a row of a determinant is multiplied by a constant 'K', then :

ଯଦି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ଏକ ଧାଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନକୁ ଏକ ଧୂଳେ 'K' ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ କରାଯାଏ, ତେବେ :

- (i) The value of the determinant remains unchanged.
- ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ମୂଲ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ।
- (ii) The value of the determinant gets multiplied by K.
- ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ମୂଲ୍ୟ K ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ।
- (iii) The value of the determinant gets multiplied by 2K.
- ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ମୂଲ୍ୟ 2K ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ।
- (iv) The value of the determinant gets multiplied by 3K.
- ସେହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକର ମୂଲ୍ୟ 3K ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ।

BMS (Commerce) (Set-A) 2
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

Contd.

- (b) $\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ is equal to :

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ ଯାହା ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :}$$

- (i) 28 (ii) [20]
(iii) 20 (iv) [28]

- (c) If set A = {11, 12, 13} and set B = {12, 13, 14}, then the number of elements in set A ∪ B is :

ଯଦି ସେଟ୍ A = {11, 12, 13} ଏବଂ ସେଟ୍ B = {12, 13, 14}, ତେବେ ସେଟ୍ A ∪ B ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ହେବ,

ତାହା ହେଲା

- (i) 4 (ii) 5
(iii) 6 (iv) 7

- (d) From the following the one which is not a measure of central value, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାନର ମାପକ ହୁଏ, ତାହା ହେଲା :

- (i) Quartile (ii) Median
ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ମଧ୍ୟକ
(iii) Mode (iv) Quartile deviation
ଭୂମିଷ୍ଟକ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି

BMS (Commerce) (Set-A) 3
805 R / 805 E / 805 DE (R/E) P.T.O.

- (e) The sum of the deviations of any given set of observations from their arithmetic mean is equal to :

ଯେକୌଣସି ପ୍ରବନ୍ଧ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ତାହାର ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟମାରୁ ବିଚ୍ୟୁତିଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଯାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ, ତାହା ହେଲା :

- (i) -1 (ii) 0
(iii) 1 (iv) 2

- (f) The geometric mean of 2 and 8 is equal to :

2 ଏବଂ 8 ଗୁଣୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

- (i) ± 4 (ii) ± 3
(iii) ± 2 (iv) ± 1

- (g) The average of the reciprocals of 5,7,8 is equal to :

5, 7, 8 ର ବ୍ୟୁତ୍କ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ହାରାହାରି ଯାହା ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

- (i) $\frac{131}{280}$ (ii) $\frac{131}{840}$
(iii) $\frac{131}{140}$ (iv) $\frac{131}{70}$

- (h) From the following the one which is a relative measure of dispersion is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ବିଚ୍ଛାରଣର ଏକ ଆପେକ୍ଷିକ ମାପକ, ତାହା ହେଲା :

- (i) Range ବ୍ୟାପ୍ତି
(ii) Quartile deviation ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି
(iii) Coefficient of mean deviation ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ
(iv) Standard deviation ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି

- (i) The difference between the greatest and the smallest value of a distribution is known as :

ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ହିସାବରେ ଜଣା, ତାହା ହେଲା :

- (i) Coefficient of range ବ୍ୟାପ୍ତିର ଗୁଣାଙ୍କ
(ii) Range ବ୍ୟାପ୍ତି
(iii) Mean deviation ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି
(iv) Standard deviation ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି

(j) The difference between the largest and the smallest quartiles is equal to :

ବୃହତ୍ତମ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଚତୁର୍ଥାଂଶକରୁଦ୍ୱିଜ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ସହିତ ସମାନ :

(i) Quartile deviation

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି

(ii) $2 \times$ Quartile deviation

$2 \times$ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତି

(iii) Second quartile

ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ

(iv) None of the above

ଉପରେକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ସ୍ତବ୍ଧ

(k) The mean deviation of 10, 12, 20 and 30, is :

10, 12, 20 ଏବଂ 30ର ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା, ତାହା ହେଲା :

(i) 7 (ii) 18

(iii) 14 (iv) 6

(l) From the following the one which is not a positional measure, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥାନ ଭିତ୍ତିକ ମାନକ ସ୍ତବ୍ଧ, ତାହା ହେଲା :

(i) Median

ମଧ୍ୟକ

(ii) Quartile

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ

(iii) Range

ବ୍ୟାପ୍ତି

(iv) Standard deviation

ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି

BMS (Commerce)(Set-A) 6 Contd.
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

(m) From the following the one which is a third order determinant, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଏକ ତୃତୀୟ ଅର୍ତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ତାହା ହେଲା :

ଗହା ହେଲା :

(i) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

(n) From the following the one which is an identity matrix, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଏକ ଏକକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ, ତାହା ହେଲା :

(i) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (ii) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(iii) $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (iv) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

(o) From the following the one which is a null set, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଏକ ଶୂନ୍ୟ ସେଟ୍, ତାହା ହେଲା :

(i) $\{0\}$ (ii) $\{\}$
(iii) $\{1\}$ (iv) $\{1, 2, 3\}$

BMS (Commerce)(Set-A) 7 P.T.O.
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

(p) The median of 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 and 22 is :

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ଏବଂ 22ର ମଧ୍ୟକ ଯାହା, ଚାହା ହେଲା :

- (i) Fifth value
- (ii) Sixth value
- (iii) Eighth value
- (iv) Tenth value

ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ

(q) The value that occurs most often is called :
ସେହି ମୂଲ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ଚାହାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ :

- (i) Geometric mean
- (ii) Harmonic mean
- (iii) Median
- (iv) Mode

ଗାଢ଼୍ୟକ

ଭୂମିଷ୍ଟକ

(r) The maximum number of subsets that can be formed out of the set {2, 3, 4, 5, 6} is :
ସେଟ୍ {2, 3, 4, 5, 6} ରୁ ସର୍ବାଧିକ ସେଟ୍ରେ ଗୋଟି ଉପସେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ଚାହା ହେଲା :

- (i) 32
- (ii) 8
- (iii) 64
- (iv) 16

BMS (Commerce) (Set-A) 8
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

Contd.

(s) The number of parts, a set of observation is divided by quartiles, is :

ଏକ ମୂଲ୍ୟସମୂହକୁ ଚତୁର୍ଥାଂଶକଗୁଡ଼ିକ ସେଟ୍ରେ ଗୋଟି ସମାନ ଅଂଶରେ ବିଭକ୍ତ କରେ, ଚାହା ହେଲା :

- (i) 2
- (ii) 4
- (iii) 10
- (iv) 100

(t) (1 2 3 4) is an example of :

(1 2 3 4) ଯାହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ, ଚାହା ହେଲା :

- (i) Square matrix
- (ii) Row matrix
- (iii) Column matrix
- (iv) Zero matrix

ବର୍ଗ ମାଟ୍ରିକ୍ସ

ଧାଡ଼ି ମାଟ୍ରିକ୍ସ

ସ୍ତମ୍ଭ ମାଟ୍ରିକ୍ସ

ଶୂନ୍ୟ ମାଟ୍ରିକ୍ସ

2. From the alternatives given under each bit, write serially the correct answer alongwith its serial number against each bit :
 $1 \times 20 = 20$

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ସେହି ଖଣ୍ଡପ୍ରଶ୍ନର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କ୍ରମ/ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ :

(a) If the mean and standard deviation are ₹75 and ₹15 respectively, then their coefficient of variation is :

ଯଦି ମାଧ୍ୟ ଓ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଯଥାକ୍ରମେ ₹ 75 ଏବଂ ₹15 ହୁଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ବିଚଳନର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ହେବ, ଚାହା ହେଲା

- (i) 20%
- (ii) $33\frac{1}{3}\%$
- (iii) 40%
- (iv) 10%

BMS (Commerce) (Set-A) 9
805 R / 805 E / 805 DE (R/E) P.T.O.

(b) The standard deviation of 2 and 4 is :

2 ଏବଂ 4 ର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା ହେବ, ତାହା ହେଲା :

- (i) 1 (ii) -1
(iii) 2 (iv) -2

(c) The formula for calculating coefficient of mean deviation is :

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା :

(i) $\frac{\text{Mean}}{\text{Mean deviation}}$

$\frac{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}$

(ii) $\frac{\text{Mean deviation}}{\text{Mean}}$

$\frac{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}{\text{ମାଧ୍ୟ}}$

(iii) Mean deviation $\times$ Mean

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି $\times$ ମାଧ୍ୟ

(iv) $\frac{\text{Median}}{\text{Mean deviation}}$

$\frac{\text{ମଧ୍ୟକ}}{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}$

BMS (Commerce)(Set-A) 10

805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

Contd.

(d) If the first and the third quartiles are ₹ 31.75

and ₹ 62.63 respectively, then their coefficient of quartile deviation is :

ଯଦି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ଯଥାକ୍ରମେ ₹ 31.75 ଏବଂ ₹ 62.63 ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ହେବ, ତାହା ହେଲା :

- (i) 0.11 (ii) 0.33
(iii) ₹ 0.33 (iv) ₹ 0.11

(e) If Q_1 and Q_3 are the first and third quartiles respectively, then the formula for calculating their interquartile range is :

ଯଦି Q_1 ଏବଂ Q_3 ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ-ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବ୍ୟାପ୍ତି ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା :

(i) $Q_3 - Q_1$ (ii) $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

(iii) $\frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$ (iv) $\frac{Q_3 + Q_1}{2}$

BMS (Commerce)(Set-A) 11

805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

P.T.O.

(b) The standard deviation of 2 and 4 is :

2 ଏବଂ 4 ର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା ହେବ, ତାହା ହେଲା :

(i) 1 (ii) -1

(iii) 2 (iv) -2

(c) The formula for calculating coefficient of mean deviation is :

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା :

(i) $\frac{\text{Mean}}{\text{Mean deviation}}$

$\frac{\text{ମାଧ୍ୟ}}{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}$

(ii) $\frac{\text{Mean deviation}}{\text{Mean}}$

$\frac{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}{\text{ମାଧ୍ୟ}}$

(iii) Mean deviation $\times$ Mean

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି $\times$ ମାଧ୍ୟ

(iv) $\frac{\text{Median}}{\text{Mean deviation}}$

$\frac{\text{ମଧ୍ୟକ}}{\text{ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି}}$

BMS (Commerce)(Set-A) 10
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

Contd.

(d) If the first and the third quartiles are ₹ 31.75

and ₹ 62.63 respectively, then their

coefficient of quartile deviation is :

ଯଦି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ଯଥାକ୍ରମେ ₹ 31.75 ଏବଂ ₹ 62.63 ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ ଯାହା ହେବ, ତାହା ହେଲା :

(i) 0.11 (ii) 0.33

(iii) ₹ 0.33 (iv) ₹ 0.11

(e) If Q_1 and Q_3 are the first and third quartiles respectively, then the formula for calculating their interquartile range is :

ଯଦି Q_1 ଏବଂ Q_3 ପ୍ରଥମ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତଃ-ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବ୍ୟାପ୍ତି ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଟି ହେଲା :

(i) $Q_3 - Q_1$ (ii) $\frac{Q_3 - Q_1}{2}$

(iii) $\frac{Q_3 - Q_1}{Q_3 + Q_1}$ (iv) $\frac{Q_3 + Q_1}{2}$

BMS (Commerce)(Set-A) 11
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

P.T.O.

(f) A measure of dispersion, that does not base on all the values of a distribution, is :

ଏକ ବିଚ୍ଛାରଣର ମାପକ ଯାହା ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା :

(i) Standard deviation

ମାନକ ବିଚ୍ଛାତି

(ii) Coefficient of variation

ବିଚଳନର ସୁଶୀଳ

(iii) Mean deviation

ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ଛାତି

(iv) Range

ବ୍ୟାପ୍ତି

(g) From the following the one which is not the value of a relative measure of dispersion, is :

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକି ବିଚ୍ଛାରଣର ଆପେକ୍ଷିକ ମାପକର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ହେଲା :

(i) ₹ 10 (ii) 0.22

(iii) 0.33 (iv) 0.44

(h) The modal value of 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8 is :

6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8ର ଭୂମିକାର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା :

(i) 6 (ii) 7

(iii) 8 (iv) 9

BMS (Commerce) (Set-A) 12 Contd.
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

(i) The median of 98.13, 98.01, 98.1, 98.42 and 98.08 is :

98.13, 98.01, 98.1, 98.42 ଏବଂ 98.08 ର ମଧ୍ୟକ ହେଲା :

(i) 98.08 (ii) 98.13

(iii) 98.01 (iv) 98.1

(j) The harmonic mean of $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{5}$ is :

$\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ ଏବଂ $\frac{1}{5}$ ର ହାରାହର ମାଧ୍ୟ ହେଲା :

(i) 0.2 (ii) 0.3

(iii) 0.4 (iv) 0.5

(k) The geometric mean of 8, 125 and 343 is :

8, 125 ଏବଂ 343 ର ଗୁଣୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟ ହେଲା :

(i) 140 (ii) 120

(iii) 100 (iv) 70

(l) The percentile that equals median, is :

ଯେଉଁ ଶତକୋଶକ ମଧ୍ୟକ ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

(i) 50th percentile

50 ଠମ ଶତକୋଶକ

(ii) 49th percentile

49 ଠମ ଶତକୋଶକ

(iii) 48th percentile

48 ଠମ ଶତକୋଶକ

(iv) 47th percentile

47 ଠମ ଶତକୋଶକ

BMS (Commerce) (Set-A) 13 P.T.O.
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

(r) If $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$, then $-3A$ is equal to :

ଯଦି $A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ ହୁଏ, ତେବେ $-3A$ ରାହା ସହିତ

ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

(i) $\begin{bmatrix} -6 & -9 \\ 3 & -12 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} -6 & -9 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -3 & -12 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 3 & 12 \end{bmatrix}$

(s) A matrix $A = [a_{ij}]$ is an unit matrix if :

ଗୋଟିଏ ମାଟ୍ରିକ୍ସ $A = [a_{ij}]$ ଏକ ଏକକ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଟେ,

ଯଦି :

(i) $a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{if } i=j \\ 1, & \text{if } i \neq j \end{cases}$

(ii) $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } i=j \\ 1, & \text{if } i \neq j \end{cases}$

(iii) $a_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{if } i=j \\ 0, & \text{if } i \neq j \end{cases}$

(iv) $a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{if } i=j \\ 0, & \text{if } i \neq j \end{cases}$

BMS (Commerce)(Set-A) 16
805 R/805 E/805 DE (R/E)

Contd.

(t) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$

is equal to :

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ ରାହା

ସହିତ ସମାନ, ତାହା ହେଲା :

(i) $\begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 9 & 8 & 11 \\ 6 & 5 & 12 \end{bmatrix}$

(iii) $\begin{bmatrix} 11 & 12 & 11 \\ 14 & 15 & 12 \end{bmatrix}$ (iv) $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

Group - B

ଶ - ବିଭାଗ

3. Answer any five of the following questions 2 × 5 = 10

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଯେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) Name any two measures of central tendency.

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ମାପକର ନାମ ଲେଖ ।

(b) What is a singular matrix ?

ଏକ ସିଂଗୁଲାର ମାଟ୍ରିକ୍ସ କ'ଣ ?

(c) What is a set ?

ସେଟ୍ କ'ଣ ?

BMS (Commerce)(Set-A) 17
805 R/805 E/805 DE (R/E)

P.T.O.

(d) State any two merits of arithmetic mean.

ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟମ ସେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଲେଖ ।

(e) State the two empirical relation between mean, median and mode in case of a symmetrical distribution and in case of a moderately asymmetrical distribution.

ଏକ ସମମିତ ପରିବଣନରେ ଏବଂ ଏକ ଅସମିତ ଆସମମିତ ପରିବଣନରେ ମାଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟକ ଓ ଭୂମିଷ୍ଠକ ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷାତ୍ମକ ସଂପର୍କସୂତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

(f) From the following data, state the modal class with reason :

Marks	Number of students
(ନମ୍ବର)	(ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା)
Below 10	4
10 ରୁ କମ	
Below 20	13
20 ରୁ କମ	
Below 30	37
30 ରୁ କମ	
Below 40	43
40 ରୁ କମ	
Below 50	50
50 ରୁ କମ	

BMS (Commerce) (Set-A) 18 Contd.
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

(g) Write the formulae for calculating absolute and relative measures of quartile deviation.

ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ବିଚ୍ୟୁତିର ତରଳ ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ମାପକ ନିଚ୍ୟୁତର କଳିବା ପାଇଁ ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ।

(h) If mean deviation about median of 12.95 is 54.8, then find the coefficient of mean deviation.

ଯଦି ମାଧ୍ୟକ 12.95 ଠାରୁ ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତି 54.8 ହୁଏ, ତେବେ ମାଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

4. Answer any five of the following questions :

$$3 \times 5 = 15$$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରୁ ସେକୌଣସି ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

(a) What is meant by measure of dispersion ?
ବିଚ୍ଛାରଣର ମାପକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ ?

(b) Show that $A = \{-2, -3\}$ and $B = \{x : x \text{ is the solution of } x^2 + 5x + 6 = 0\}$ are equal sets.

ଦର୍ଶାଅ ଯେ, $A = \{-2, -3\}$ ଏବଂ $B = \{x : x^2 + 5x + 6 = 0 \text{ର } x \text{ର ମୂଲ୍ୟ}\}$ ସମାନ ସେଟ୍ ଅଟେ ।

(c) Evaluate :

$$\begin{vmatrix} a-b & b-c & c-a \\ b-c & c-a & a-b \\ c-a & a-b & b-c \end{vmatrix}$$

BMS (Commerce) (Set-A) 19 P.T.O.
805 R / 805 E / 805 DE (R/E)

(d) If $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

and $x = A^{-1} \cdot B$, then find the values of x , y and z .

ସଦି $x = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{17} \begin{bmatrix} -1 & -5 & -1 \\ -8 & -6 & 9 \\ -10 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

ଏବଂ $x = A^{-1} \cdot B$, ତେବେ x , y ଏବଂ z ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

(e) Write all the elements of the set, $A = \{x : x \text{ is an integer and } x^2 \leq 4\}$.

ସେଟ୍ $A = \{x : x \text{ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ } x^2 \leq 4\}$ ର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର ।

(f) From the following data, calculate the median, second quartile and the fifth decile: ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥାଂଶକ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦଶମାଂଶକ ନିରୂପଣ କର :

Value (x) :	10	20	30	40	50	60	70	80
(ମୂଲ୍ୟ)								
Frequency :	2	3	9	20	10	8	5	4
(ଆବୃତ୍ତି)								

BMS (Commerce)(Set-A) 20
805 R/805 E/805 DE (R/E)

Contd.

(g) If mean and coefficient of variation of a set of observations are 5 and 40% respectively, then find out the value of the standard deviation.

ଯଦି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାଧ୍ୟ ଓ ବିଚଳନର ଗୁଣାଂକ ଯଥାକ୍ରମେ 5 ଏବଂ 40% ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ପରିମାଣ ନିରୂପଣ କର ।

(h) Name any three measures of dispersion. ବିଚ୍ଛାରର ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ମାପକର ନାମ ଲେଖ ।

Group - C

ଗ - ବିଭାଗ

Answer any three of the following questions :

$5 \times 3 = 15$

ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ :

5. Show that: $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 0 & y-x & y^2-x^2 \\ 0 & z-x & z^2-x^2 \end{vmatrix} = (y-x)(z-x)(x-y)$

6. Find the adjoint of the following matrix :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଆଦ୍ଵିଗତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର :

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

BMS (Commerce)(Set-A) 21
805 R/805 E/805 DE (R/E) P.T.O.

7. Calculate the arithmetic mean from the following data :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନୁ ଗାଣିତିକ ମାଧ୍ୟମ ନିରୂପଣ କର :

Age (in years) Persons vaccinated

ବୟସ (ବର୍ଷରେ) ଚିକିତ୍ସା ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିସଂଖ୍ୟା

14 – 15 35

15 – 16 40

16 – 17 48

17 – 18 100

18 – 19 125

19 – 20 87

20 – 21 43

21 – 22 22

500

8. Calculate the standard deviation from the following data :

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାଦାନୁ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିରୂପଣ କର :

x :	10	20	30	40	50	60	70	80
y :	15	30	53	75	100	110	115	125

BMS (Commerce)(Set-A) 22
805 R/805 E/805 DE (R/E)

Contd.

9. Explain the merits and demerits of mode.

ଭୂସୂଚକର ଉପକାରଣତା ଓ ଅପକାରଣତାଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇ ଲେଖ ।

10. Write short notes on : (any two)

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିହ୍ନଣୀ ଲେଖ : (ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି)

(a) Multiplication of two matrices

ଦୁଇଟି ମାଟ୍ରିକ୍ସର ଗୁଣନ

(b) Median

ମଧ୍ୟକ

(c) Range

ବ୍ୟାପ୍ତି

BMS (Commerce)(Set-A) 23
805 R/805 E/805 DE (R/E)